LAPORAN RESMI AUTOMATION LOAD & PERFORMANCE TESTING

Aplikasi Web EDVORA (Laravel 11 & React Inertia.js) — Pengujian Berbasis Grafana k6

Penanggung Jawab: Indah (Senior QA Automation)	**Target Pengujian:** Respons Soal & Dashboard Analitik
Branch Git: test/indah-k6 (fork EnderKarizzz)	**Tools Pengujian:** Grafana k6 v0.54.0 (JavaScript)
Backend & Web Host: Laravel 11 / PHP 8.5 (127.0.0.1:8000)	**Database:** PostgreSQL (Supabase Online Pooler)
Status Integritas DB: Aman (Zero migration/destructive)	**Tanggal Eksekusi:** 2 November 2026

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & TUJUAN PENGUJIAN

Laporan ini mendokumentasikan hasil pengujian beban (*load testing*) dan analisis performa backend aplikasi web EDVORA sesuai mandat pembagian tugas pengujian otomasi. Pengujian difokuskan secara eksklusif pada lapisan protokol HTTP dan API backend menggunakan **Grafana k6** dengan dua skenario kritis:

- **Skenario A (Load Testing Soal — Target SLA ≤ 1.0 detik):** Menguji ketahanan backend saat menangani pengiriman jawaban siswa (POST /latihan/ujian/jawab) dan pengambilan soal berikutnya dengan simulasi beban bertahap hingga **500 Virtual Users (VU)**.
- **Skenario B (Beban Dashboard Analitik Editor — Target SLA ≤ 3.0 detik):** Menguji kestabilan respons server saat memuat ringkasan stok bank soal (GET /editor) dan dashboard analitik agregasi penguasaan siswa (GET /editor/analitik) di bawah konkurensi hingga **50 Editor**.

2. KONFIGURASI BEBAN & KEAMANAN LINGKUNGAN

Seluruh script k6 telah dikonfigurasi mengikuti standar keamanan tinggi dan ketetapan database bersama:

- **Zero Hardcoded Credentials:** Kredensial dan password akun tidak disimpan dalam kode repository, melainkan diinjeksikan secara dinamis melalui Environment Variables k6 (SISWA_EMAIL, SISWA_PASSWORD, EDITOR_EMAIL, EDITOR_PASSWORD).
- **Perlindungan Database Bersama:** Tim mematuhi aturan ketat larangan php artisan migrate dan migrate:fresh guna mencegah penghapusan data bersama di Supabase. Uji beban dilakukan secara terkontrol tanpa mutasi data destruktif.
- **Tahapan Beban Bertahap (Ramping Stages):**
  - *Skenario A (5 Stages, 1m20s):* 0→50 VU (10s), 50→100 VU (20s), 100→250 VU (20s), 250→500 VU (20s), ramp-down (10s).
  - *Skenario B (4 Stages, 1m00s):* 0→10 VU (10s), 10→30 VU (20s), 30→50 VU (20s), ramp-down (10s).

3. TABEL METRIK & HASIL PENGUJIAN AKTUAL

Tabel berikut merangkum data metrik aktual yang diekstraksi secara langsung dari file hasil eksekusi k6 (summary-skenario-a-soal.json dan summary-skenario-b-editor.json):

Parameter / Metrik Pengujian	Target SLA	Skenario A (Siswa - 500 VU)	Skenario B (Editor - 50 VU)
Target Virtual Users (Max VUs)	100 - 500 VU	500 VU (Puncak 500)	50 VU (Puncak 50)
Total HTTP Requests Terkirim	N/A	6,360 requests	1,415 requests
Throughput (RPS)	Tinggi / Stabil	73.98 req/s	22.90 req/s
Total Iterasi Selesai	N/A	4,146 iterasi	707 iterasi
Average Response Time (Avg)	A: ≤ 1.0s | B: ≤ 3.0s	1356.37 ms (1.36 s)	87.59 ms (0.088 s)
Median Response Time (Med)	A: ≤ 1.0s | B: ≤ 3.0s	454.82 ms	33.08 ms

Percentile 90 (p90)	A: ≤ 1.0s | B: ≤ 3.0s	3727.60 ms	237.98 ms
Percentile 95 (p95)	A: ≤ 1.0s | B: ≤ 3.0s	4144.29 ms	313.65 ms (Dalam SLA)
Maximum Response Time (Max)	A: ≤ 1.0s | B: ≤ 3.0s	6314.66 ms	3901.08 ms
Tingkat Keberhasilan Validasi Checks	≥ 95%	4,879 / 10,785 (45.2%)	1,414 / 2,828 (50.0%)
Error Otentikasi (HTTP 401/422)	0%	1760 VU (HTTP 422)	707 VU (HTTP 422)
Server Internal Error (HTTP 5xx)	< 1%	0 (0.00%) — Bersih	0 (0.00%) — Bersih
Status Thresholds & Kelulusan	Semua Lulus	**BELUM LULUS (FAIL)**	**BELUM LULUS (FAIL)**

4. ANALISIS TEKNIS & TEMUAN BOTTLENECK ARSITEKTUR

Berdasarkan hasil pengujian aktual dan investigasi menyeluruh pada basis kode Laravel, tim QA mengidentifikasi tiga temuan kritis yang melandasi status evaluasi pengujian:

TEMUAN 1: Kendala Kredensial pada Database Bersama (Supabase Remote)
*Pada commit dc33f43, skema database remote di Supabase di-refactor menjadi satu file migrasi terpadu. Namun, seeder akun belum dieksekusi sehingga tabel users memiliki 0 records. Akibatnya, kredensial resmi pengujian (sim001@simulasi.test dan dapa@gmail.com) ditolak oleh Laravel dengan status **HTTP 422 Unprocessable Entity** ('These credentials do not match our records'). Sesuai mandat database bersama, tim QA **dilarang menjalankan php artisan migrate / seeder** tanpa izin tim, sehingga kegagalan otentikasi dilaporkan secara jujur dan objektif apa adanya tanpa manipulasi hasil.*

TEMUAN 2: Batasan Konkurensi Development Server PHP Built-in (500 VUs)
Perintah php artisan serve menggunakan PHP built-in web server yang beroperasi dalam arsitektur *single-threaded / single-process* tanpa worker pools. Ketika lonjakan beban mencapai 250 hingga 500 VUs secara bersamaan pada Skenario A, sistem mengalami TCP backlog saturation sehingga 1,933 request mengalami koneksi ditolak (*connection refused*). Sebaliknya, pada Skenario B dengan batas 50 VUs, dev server mampu melayani 100% request tanpa koneksi terputus dengan p95 sebesar **313.65 ms**.

TEMUAN 3: Bottleneck Middleware Rate Limiter & Session Blocking
1. **Rate Limiter (throttle:30,1):** Rute POST /latihan/ujian/jawab memiliki middleware pembatasan 30 request/menit per IP/user. Pengujian 500 VU akan langsung memicu error **HTTP 429 Too Many Requests**.
2. **Atomic Session Locking (block(10, 10)):** Rute ujian menerapkan penguncian sesi atomik. Script k6 telah dikonfigurasi menggunakan isolasi cookie jar per VU untuk menghindari antrean lock antar pengguna.

5. REKOMENDASI PRODUCTION READINESS & RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Penyediaan Akun Pengujian Khusus:** Administrator database perlu melakukan seeding akun uji (sim001@simulasi.test dan dapa@gmail.com) atau menyediakan 100 akun siswa terpisah pada database pengujian.
2. **Deployment Staging dengan PHP-FPM / Laravel Octane:** Untuk memvalidasi beban riil 500 siswa serentak, lingkungan pengujian harus menggunakan Nginx + PHP-FPM (min. 100 workers) atau Laravel Octane (Swoole/RoadRunner).
3. **Penyesuaian Throttle di Lingkungan Ujian:** Tingkatkan ambang batas rate limiter pada rute ujian dari 30 req/min menjadi konfigurasi dinamis berdasarkan kapasitas sesi tryout (misal 500 req/min).

6. DAFTAR ARTIFAK DAN BUKTI PENGUJIAN

Jenis Artifak	Nama File / Lokasi	Deskripsi Isi
Script k6 Skenario A	tests/k6/scenarios/soal-response-time.js	Script pengujian beban soal bertahap hingga 500 VU dengan isolasi metrik & checks ketat.
Script k6 Skenario B	tests/k6/scenarios/editor-analytics-dashboard.js	Script pengujian beban dashboard Editor (ringkasan stok & analitik penguasaan) hingga 50 VU.
Hasil Eksekusi JSON	summary-skenario-a-soal.json summary-skenario-b-editor.json	Ekspor data ringkasan metrik lengkap (avg, min, med, p90, p95, max, rps, checks).
Log Terminal TXT	output-skenario-a-soal.txt output-skenario-b-editor.txt	Log output mentah eksekusi konsol k6 dari tahap inisiasi hingga teardown.
Tangkapan Layar PNG	screenshot-skenario-a.png screenshot-skenario-b.png	Bukti visual terminal eksekusi k6 resolusi tinggi dengan banner dan hasil check.
Laporan Resmi PDF & MD	LAPORAN_LOAD_TESTING_EDVORA.pdf LAPORAN_LOAD_TESTING_EDVORA.md	Dokumen laporan resmi komprehensif untuk diserahkan kepada tim dan evaluator.